Přehled: střední hodnota

Náhodná veličina je funkce $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ (např. „součet ok na kostkách“). Její **střední hodnota** je

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\,P[\omega] = \sum_{x} x \cdot P[X = x].$$

- **Linearita:** $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ a $\mathbb{E}[aX] = a\,\mathbb{E}[X]$ platí *vždy*, i pro závislé veličiny.
- **Indikátor** jevu A: $I_A = 1$, nastane-li A, jinak 0. Platí $\mathbb{E}[I_A] = P[A]$. Trik: počet čehokoli zapíšeme jako součet indikátorů a použijeme linearitu.
- **Nezávislost:** jsou-li X a Y nezávislé, pak $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (bez nezávislosti obecně neplatí).
- **Čekání na úspěch:** opakujeme pokus s pravděpodobností úspěchu p; střední počet pokusů do prvního úspěchu je $\frac{1}{p}$.
- **Geometrická pravděpodobnost:** vybíráme-li bod rovnoměrně z útvaru U, je $P[A] = \frac{\text{obsah } A}{\text{obsah } U}$.

Úlohy

Úloha 1 (Součin kostek). **[lehká]** *[střední hodnota, nezávislost]* Hodíme n kostkami. Jaká je střední hodnota součtu hozených čísel? A jaká je střední hodnota jejich součinu?

Úloha 2 (Kostkový souboj). **[střední]** *[pravděpodobnost]* Dva hráči se střídají v házení kostkou. Vyhraje ten, kdo první hodí šestku. Jaká je pravděpodobnost, že vyhraje začínající hráč?

Úloha 3 (Taxík). **[lehká]** *[nezávislost]* Pravděpodobnost, že během 3 minut chytíte taxík, je 95 %. Jaká je pravděpodobnost, že ho chytíte během 1 minuty?

Úloha 4 (Dělitelnost součtu). **[lehká]** *[pravděpodobnost, zbytky]* (a) Hodíme deseti kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet hozených čísel je dělitelný 6? (b) Hodíme dvěma kostkami. Je pravděpodobnost, že součet je dělitelný 5, rovna $\frac{1}{5}$? (c) Hodíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet je dělitelný 3?

Úloha 5 (Sběratel). **[střední]** *[střední hodnota, čekání]* Házíme kostkou. Jaký je střední počet hodů, než padnou všechna čísla $1, 2, \ldots, 6$ aspoň jednou?

Úloha 6 (Netranzitivní kostky). **[střední]** *[pravděpodobnost]* Máme tři kostky s čísly na stěnách: $A = (2, 2, 4, 4, 9, 9)$, $B = (1, 1, 6, 6, 8, 8)$, $C = (3, 3, 5, 5, 7, 7)$. Dva hráči si vyberou každý jinou kostku, hodí a vyhraje ten s vyšším číslem. Určete pravděpodobnost, že A porazí B, že B porazí C a že C porazí A. Kdo má výhodu, jestliže si jeden hráč vybírá kostku první a druhý až po něm?

Úloha 7 (Procházka po přímce). **[lehká]** *[kombinatorika]* Nechť $x_0 = 0$ a čísla $x_1, \ldots, x_{10}$ splňují $|x_i - x_{i-1}| = 1$ pro $1 \le i \le 10$. Kolik je takových posloupností, jestliže (a) $x_{10} = 4$, (b) $x_{10} \ge 4$?

Úloha 8 (Náhodné zobrazení). **[lehká]** *[zobrazení, kombinatorika]* Ze všech zobrazení $f\colon [n] \to [n]$ jedno náhodně vybereme (všechna stejně pravděpodobně). (a) Jaká je pravděpodobnost, že je prosté? (b) Jaká je pravděpodobnost, že má aspoň jeden pevný bod, tj. $f(x) = x$ pro nějaké x? Kam se blíží pro velká n?

Úloha 9 (Velkovévodův dotaz). **[lehká]** *[pravděpodobnost]* Při hodu třemi kostkami lze součet 9 i součet 10 rozložit šesti způsoby ($9 = 1{+}2{+}6 = 1{+}3{+}5 = 1{+}4{+}4 = 2{+}2{+}5 = 2{+}3{+}4 = 3{+}3{+}3$, podobně pro 10). Hráči přesto tvrdili, že desítka padá častěji. Mají pravdu?

Úloha 10 (Schůzka). **[lehká]** *[geometrická pravděpodobnost]* Dva kamarádi přijdou na místo schůzky nezávisle v náhodné chvíli mezi 12:00 a 13:00. Každý počká 15 minut, a pokud druhý nepřijde, odejde. Jaká je pravděpodobnost, že se potkají?

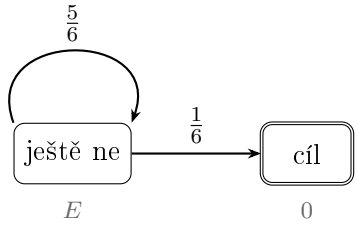
Úloha 11 (Tětivy). **[střední]** *[kombinatorika, pravděpodobnost]* Na kružnici leží 8 bodů. Nakreslíme všechny tětivy spojující dvojice těchto bodů a z nich náhodně vybereme 4. Jaká je pravděpodobnost, že vybrané 4 tětivy tvoří konvexní čtyřúhelník?

Úloha 12 (Spravedlivá a nespravedlivá mince). **[střední]** *[pravděpodobnost, algoritmy]* (a) Máme minci, na které padá hlava s neznámou pravděpodobností $p \in (0, 1)$. Jak s ní nasimulovat spravedlivou minci? Jaký

je střední počet hodů? (b) Máme spravedlivou minci. Jak s ní nasimulovat jev s pravděpodobností $\frac{1}{3}$? A s libovolnou pravděpodobností $p \in (0,1)$?

Těžké úlohy

Markovův řetězec. Systém je v každém okamžiku v jednom ze *stavů* a v každém kroku náhodně přejde do dalšího. Pravděpodobnost přechodu $p_{s\to t}$ ze stavu s do stavu t závisí jen na aktuálním stavu, ne na tom, jak jsme se do něj dostali. Kreslíme ho jako graf: stavy jsou vrcholy, šipka $s \to t$ nese číslo $p_{s\to t}$. **Rozbor prvního kroku:** je-li E_s střední počet kroků ze stavu s do cíle, pak $E_{\text{cíl}} = 0$ a $E_s = 1 + \sum_t p_{s\to t}\, E_t$ (uděláme jeden krok a pokračujeme z nového stavu). Příklad (obrázek): čekání na šestku. Stav „ještě nepadla“ má šipku do sebe s $\frac{5}{6}$ a do cíle s $\frac{1}{6}$, takže $E = 1 + \frac{5}{6}E + \frac{1}{6}\cdot 0$, tedy $E = 6$.



Úloha 13 (Binární čítač). *[střední hodnota, indikátory]* Na pásce Turingova stroje je zapsáno n-bitové číslo x ve dvojkové soustavě. (Turingův stroj si stačí představit jako hlavu, která čte a přepisuje políčka pásky a posouvá se po ní.) Hlava stojí na nejnižším bitu a přičte k číslu jedničku takto: čte-li 1, přepíše ji na 0 a posune se doleva; čte-li 0, přepíše ji na 1 a skončí. (Přetečení $11\ldots1 \to 00\ldots0$ je povoleno.) Číslo x je náhodné, rovnoměrně z $\{0, 1, \ldots, 2^n - 1\}$. (a) Jaký je střední počet přepsaných bitů? *Nápověda:* podívejte se na $x \oplus (x+1)$ (bitový XOR). Jak vypadá a co znamenají jeho jedničky? (b) Kolik bitů se celkem přepíše, když na pásce napočítáme od 0 do $2^n - 1$ (tj. provedeme $2^n - 1$ přičtení)?

Úloha 14 (Bludná krychle). *[Markovův řetězec]* Moucha sedí ve vrcholu $(0,0,0)$ jednotkové krychle. Každou sekundu přeletí po náhodně zvolené hraně do sousedního vrcholu, tj. změní jednu náhodně zvolenou souřadnici z 0 na 1 nebo naopak. Jaký je střední počet kroků, než poprvé dorazí do vrcholu $(1,1,1)$? (a) Rozdělte vrcholy do stavů $0, 1, 2, 3$ podle počtu jedniček a nakreslete Markovův řetězec: stavy a šipky s pravděpodobnostmi přechodu. (b) Označte E_k střední počet kroků ze stavu k do stavu 3, sestavte soustavu rovnic a vyřešte ji.

Úloha 15 (Lokální maxima). *[střední hodnota, indikátory]* Papírky s čísly $1, 2, \ldots, 14$ položíme v náhodném pořadí do řady. Pozice i je *lokální maximum*, je-li číslo na ní ostře větší než čísla na všech sousedních pozicích. Například pro 6 čísel má pořadí 513246 tři lokální maxima: na první, třetí a poslední pozici. Jaký je střední počet lokálních maxim?

Úloha 16 (HTH a THH). *[Markovův řetězec]* Házíme spravedlivou mincí a zapisujeme výsledky (H = hlava, T = orel). (a) Jaký je střední počet hodů, než poprvé padne trojice HTH (tři po sobě jdoucí hody)? (b) A než poprvé padne THH?